NOM :	PRÉNOM :	DATE :

Écriture de scripts de base sous Windows

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez écrire des scripts de base dans différents langages de script afin de comprendre comment chaque langage gère les tâches d'automatisation.

Contexte/scénario

L'écriture de scripts pour automatiser les fonctions d'administration courantes permet de gagner du temps et offre à l'administrateur la flexibilité nécessaire pour effectuer d'autres tâches. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez écrire trois types de scripts qui effectuent des tâches similaires. Comparez les différents langages à mesure que vous automatisez une tâche simple.

Ressources requises

- PC Window
- Une machine virtuelle exécutant une distribution Linux

Instructions

Étape 1 : Créez un script de commandes Windows.

a. Dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes, enregistrez un fichier texte nommé **info. bat** dans votre répertoire de base (C:\Utilisateurs*votre_nom_d'utilisateur*) avec le texte suivant :

```
@echo off
echo Computer Name is: %computername%
echo Windows version is:
ver
echo CPU is: %PROCESSOR_IDENTIFIER%
echo Total Memory is:
rem Windows Management Instrumentation Command (WMIC) is a command line utility
that can retrieve information about local or remote computers. For more inline
information, enter help wmic or wmic /? at the command prompt.

wmic ComputerSystem get TotalPhysicalMemory
echo The disks that are installed and their freespace:
wmic logicaldisk get size,freespace,caption
echo All the %computername% IP addresses

rem netsh is a command line scripting utility that allows the users to view or
modify the network configurations of a running computer. For more inline
information, enter nesh /? at the command prompt.

rem findstr is used for searching for a text string in files. For more inline
information, enter findstr /? at the command prompt.

netsh interface ip show address | findstr "IP Address"
```

© 2019 – 2020 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Ouvrez une invite de commandes et accédez à votre répertoire de base.

c. Répertoriez le contenu de votre répertoire de base et vérifiez que le fichier **info. bat** est enregistré avec le fichier approprié. Si ce n'est pas le cas, renommez le fichier, par exemple **renommez info.bat.txt info.bat**.

d. À l'invite, saisissez **info. bat** pour exécuter le script.

Quel résultat obtenez-vous ?

```
CPU is: AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0, AuthenticAMD
Total Memory is:
TotalPhysicalMemory
4294496256

The disks that are installed and their freespace:
Caption  FreeSpace    Size
C:       31846752256  53069357056
D:       0            6156857344

All the DESKTOP-UQ4KAC2 IP addresses
    Adresse IP :                          10.0.2.15
    Adresse IP :                          127.0.0.1

C:\Users\maxence\Desktop\Nouveau dossier>_
```

Quels sont les noms (%name%) utilisés dans le script ?

Ce sont des variables d'environnement.

Identifiez les commandes suivantes dans le script :

echo :

Affiche du texte ou le résultat d'une commande dans l'invite de commande.

findstr :

Recherche un mot ou une chaîne spécifique dans la sortie d'une commande ou un fichier texte.

netsh :

Permet de configurer ou consulter les paramètres réseau

ver :

Affiche la version du système d'exploitation Windows.

wmic :

© 2019 – 2020 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Affiche la mémoire physique totale du système

Étape 2 : Créez un script PowerShell ISE.

a. Cliquez sur **Démarrer**, recherchez **PowerShell ISE** , cliquez avec le bouton droit sur la sélection, puis cliquez sur **exécuter en tant qu'administrateur.**

b. Vérifiez que vous êtes dans le répertoire de base : PS C:\Utilisateurs*votre_nom_d'utilisateur*.

c. Pour autoriser le script à s'exécuter, saisissez **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned** à l'invite. Cliquez sur **Oui** pour autoriser l'exécution du script. Les paramètres peuvent être redéfinis sur **Non** une fois le script terminé.

```
PS C:\Utilisateurs\votre_nom_d'utilisateur> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

d. Sélectionnez **Fichier** -> **Créer** et créez un nouveau script.

e. Saisissez le texte suivant dans la fenêtre **Untitled.ps1** et enregistrez-le sous le nom **info.ps1** dans votre répertoire de base.

```
Write-Output "Computer name is:"
get-content env:computername
Write-Output "Windows version is:"
(Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem).Légende
Write-Output "CPU is:"
Get-WmiObject Win32_Processor | findstr "Name"
Write-Output "Total Memory is:"
[Math]::Round((Get-WmiObject -Class win32_computersystem -ComputerName
localhost).TotalPhysicalMemory/1Gb)
Write-Output "The Disks that are installed and their freespace:"
Get-WmiObject -Class Win32_logicaldisk -Filter "DriveType = '3'"
Write-Output "IPv4 addresses"
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Sort-Object -Property InterfaceIndex |
Format-Table
```

Remarque : la commande **Get-NetIPAddress** n'est pas disponible sous Windows 7**.**

Remarque : dans PowerShell ISE, vous pouvez appuyer sur F1 ou sélectionner **Aide** > **Windows PowerShell ISE** pour obtenir plus d'informations.

f. Pour afficher les fonctions de chaque commande, cliquez sur **Modules complémentaires**, puis vérifiez que l'option **Commande** est sélectionnée. Dans l'onglet Commande, saisissez le nom de la commande dans le champ **Nom** . Sélectionnez la commande souhaitée, puis cliquez sur ? pour en savoir plus sur la commande souhaitée.
Sous Windows 7, cliquez sur **Aide** et sélectionnez **Aide de Windows PowerShell**. Sélectionnez **Rubriques d'aide des applets de commande Windows PowerShell**. Recherchez la commande souhaitée.

g. Saisissez **.\info.ps1** à l'invite PS. **Remarque** : assurez-vous d'utiliser la barre oblique correcte.

```
PS C:\Utilisateurs\votre_nom_d'utilisateur> .\info.ps1
```

© 2019 – 2020 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quel est le résultat du script ?

```
PS C:\Users\maxence\Desktop\Nouveau> .\info.ps1
Computer name is:
DESKTOP-UQ4KAC2
Windows version is:
Microsoft Windows 10 Professionnel
CPU is:
AMD Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics
Total Memory is:
4
The disks that are installed and their freespace:

DeviceID VolumeName FreeSpace(GB) Size(GB)
-------- ---------- ------------- --------
C:                          29,65    49,42


IPv4 addresses:

ifIndex IPAddress PrefixLength PrefixOrigin SuffixOrigin AddressState PolicySto
                                                                      re
------- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------
1       127.0.0.1            8 WellKnown    WellKnown    Preferred    Active...
5       10.0.2.15           24 Dhcp         Dhcp         Preferred    Active...
```

h. Comparez les deux scripts. Associez la commande batch aux commandes PowerShell ci-dessous :

Commande batch Windows	Commande PowerShell
echo Computer Name is : %computername%	$env:COMPUTERNAME
echo Windows version is : ver	(Get-Host).Version
echo CPU is :%PROCESSOR_IDENTIFIER %	$env:PROCESSOR_IDENTIFIER
echo Total Memory is :	((Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory / 1GB).ToString("N2") "GB"
wmic Computersystem get TotalyPhysicalMemory	(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory
echo The disk that are installed and their freespace :	Get-CimInstance Win32_LogicalDisk | Select-Object DeviceID, @{Name="Size(GB)";Expression={[math]::Round($_.Size/1GB,2)}},

© 2019 – 2020 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

	@{Name="FreeSpace(GB)";Expression={[math]::Round($_.FreeSpace/1GB,2)}}
wmic logicaldisk get size,freespace,caption :	`Get-CimInstance Win32_LogicalDisk
echo All the%computername % IP address	((Get-NetIPAddress).IPAddress -join ', ')
netsh interface ip sho address | findstr « IP Address »	findstr "IP Address"`

© 2019 – 2020 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco